Coordination of Complex Healthcare Systems with Shared Resources

Examen de candidatura – Proyecto de tesis doctoral

Raúl Araneda Martínez

Director: Ph.D. Rodrigo A. Carrasco
Co-directores externos: María de los Ángeles Zúñiga Hidalgo y Christian García Calavaro (SSMO)

Programa de Ingeniería y Ciencias con la Industria
Escuela de Ingeniería, Pontificia Universidad Católica de Chile

[Fecha del examen]

Proyecto parcialmente financiado por Fondecyt Regular 1231245 y Beca de doctorado VRIP.

Agenda

1. Motivación
2. Caso de estudio
3. Definición del problema
4. Revisión bibliográfica
5. Objetivos
6. Marco propuesto
7. Resultados
8. Plan de trabajo
9. Discusión

La espera enferma, y Chile no es la excepción

2.978.427
prestaciones de especialidad retrasadas (IV trim. 2025)

266 días
de espera promedio para la atención de especialidad

41 %
menos gasto en salud OCDE sin ENT (cota superior)

- **No es solo escasez:** es un desajuste entre demanda, capacidad instalada y mecanismos de planificación y coordinación (OECD, 2020, 2025).
- **Esperar tiene costo:** las esperas prolongadas se asocian a mayor mortalidad en pacientes no GES (Martínez et al., 2019).

Fuentes: Ministerio de Salud de Chile (2025); OECD (2026).

La espera enferma, y Chile no es la excepción

2.978.427
prestaciones de especialidad retrasadas (IV trim. 2025)

266 días
de espera promedio para la atención de especialidad

41 %
menos gasto en salud OCDE sin ENT (cota superior)

- **No es solo escasez:** es un desajuste entre demanda, capacidad instalada y mecanismos de planificación y coordinación (OECD, 2020, 2025).
- **Esperar tiene costo:** las esperas prolongadas se asocian a mayor mortalidad en pacientes no GES (Martínez et al., 2019).

Fuentes: Ministerio de Salud de Chile (2025); OECD (2026).

La espera enferma, y Chile no es la excepción

2.978.427
prestaciones de especialidad retrasadas (IV trim. 2025)

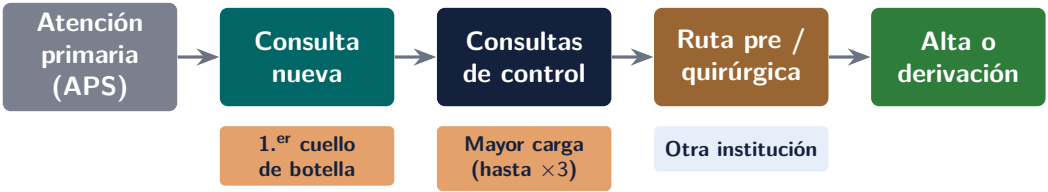
266 días
de espera promedio para la atención de especialidad

41 %
menos gasto en salud OCDE sin ENT (cota superior)

- **No es solo escasez:** es un desajuste entre demanda, capacidad instalada y mecanismos de planificación y coordinación (OECD, 2020, 2025).
- **Esperar tiene costo:** las esperas prolongadas se asocian a mayor mortalidad en pacientes no GES (Martínez et al., 2019).

Fuentes: Ministerio de Salud de Chile (2025); OECD (2026).

¿Cómo recorre un paciente el sistema público?



- Cada etapa tiene su propia cola.
- Mejorar un indicador parcial (p. ej., más primeras consultas) puede **empeorar las etapas siguientes** si no se mira la trayectoria completa (Sánchez e Inostroza, 2024).

Dos instituciones, un mismo especialista

CRS Cordillera

Centro ambulatorio de mediana complejidad, nodo de derivación para Macul y Peñalolén. Diagnóstico, exámenes y controles.

→ derivación quirúrgica

Hospital Luis Tisné

Resolución quirúrgica de los pacientes derivados. Comparte con el CRS las horas del mismo equipo de especialistas.

30.000+

consultas en el CRS durante 2025

30 %

de la lista de espera es ginecología

3.859

casos pendientes en 11 policlínicos

Red del Servicio de Salud Metropolitano Oriente (SSMO).

Ginecología: dónde vive el cuello de botella

- **Tiempos de espera**
  Promedio de 205 días; máximo registrado: 1.164 días.
- **Ginecología mínimamente invasiva (CMI)**
  5.ª lista por tamaño: 318 casos activos y 81 días promedio a primera consulta.

Agenda desbalanceada

Las horas de especialista se concentran el martes: **41 %** de las consultas nuevas y **43 %** de los controles, contra 9 % el lunes.

Variables de decisión

Cupos de primera consulta y control, laboratorio, ecografías, matronas, agentes de atención y bloqueos de agenda.

Un problema en dos niveles articulados

Nivel 1 – Asignación

Minimizar una función objetivo **estocástica** con variables continuas (proporciones, umbrales de priorización) y enteras (cupos por etapa, bloques de agenda), cuya varianza **depende del punto evaluado**.

Nivel 2 – Coordinación

Un mecanismo entre dos instituciones que reparta el recurso compartido de modo que **ninguna tenga incentivos para operar sola**, incorporando el margen de error con que se conoce el desempeño de cada una.

No existe un marco analítico que apoye de manera integrada las decisiones de capacidad bajo incertidumbre.

Seis rasgos que el método debe respetar

- **Demanda estocástica:** llegadas, inasistencias y cancelaciones.
- **Espacio de decisión entero-mixto:** cupos enteros y proporciones continuas.
- **Ruido heterocedástico estructural:** $\sigma^2(x)$ depende del régimen operativo.
- **Evaluaciones costosas:** cada configuración es una corrida DES.
- **Sin gradiente:** el simulador es una caja negra.
- **Varias instituciones:** objetivos propios sobre un recurso compartido.

Seis rasgos que el método debe respetar

- **Demanda estocástica:** llegadas, inasistencias y cancelaciones.
- **Espacio de decisión entero-mixto:** cupos enteros y proporciones continuas.
- **Ruido heterocedástico estructural:** $\sigma^2(x)$ depende del régimen operativo.
- **Evaluaciones costosas:** cada configuración es una corrida DES.
- **Sin gradiente:** el simulador es una caja negra.
- **Varias instituciones:** objetivos propios sobre un recurso compartido.

Seis rasgos que el método debe respetar

- **Demanda estocástica:** llegadas, inasistencias y cancelaciones.
- **Espacio de decisión entero-mixto:** cupos enteros y proporciones continuas.
- **Ruido heterocedástico estructural:** $\sigma^2(x)$ depende del régimen operativo.
- **Evaluaciones costosas:** cada configuración es una corrida DES.
- **Sin gradiente:** el simulador es una caja negra.
- **Varias instituciones:** objetivos propios sobre un recurso compartido.

Seis rasgos que el método debe respetar

- **Demanda estocástica:** llegadas, inasistencias y cancelaciones.
- **Espacio de decisión entero-mixto:** cupos enteros y proporciones continuas.
- **Ruido heterocedástico estructural:** $\sigma^2(x)$ depende del régimen operativo.
- **Evaluaciones costosas:** cada configuración es una corrida DES.
- **Sin gradiente:** el simulador es una caja negra.
- **Varias instituciones:** objetivos propios sobre un recurso compartido.

Seis rasgos que el método debe respetar

- **Demanda estocástica:** llegadas, inasistencias y cancelaciones.
- **Espacio de decisión entero-mixto:** cupos enteros y proporciones continuas.
- **Ruido heterocedástico estructural:** $\sigma^2(x)$ depende del régimen operativo.
- **Evaluaciones costosas:** cada configuración es una corrida DES.
- **Sin gradiente:** el simulador es una caja negra.
- **Varias instituciones:** objetivos propios sobre un recurso compartido.

Seis rasgos que el método debe respetar

- **Demanda estocástica:** llegadas, inasistencias y cancelaciones.
- **Espacio de decisión entero-mixto:** cupos enteros y proporciones continuas.
- **Ruido heterocedástico estructural:** $\sigma^2(x)$ depende del régimen operativo.
- **Evaluaciones costosas:** cada configuración es una corrida DES.
- **Sin gradiente:** el simulador es una caja negra.
- **Varias instituciones:** objetivos propios sobre un recurso compartido.

Pilares fundamentales

- **Simulación de eventos discretos (DES):** representa flujos de pacientes, colas y reglas operativas, pero se usa sobre todo para evaluar escenarios predefinidos (Law, 2015; Monks y Harper, 2025).
- **Optimización vía simulación (SO) y DFO:** ASTRO-DF, COMPASS, R-SPLINE, SMAC3 y regiones de confianza con GP; garantías bajo varianza finita y homogénea o en espacios continuos (Shashaani et al., 2018; Hong y Nelson, 2006; Lindauer et al., 2022).
- **Metaheurísticas** (SA, GA, OptQuest): frecuentes en salud, sin garantías cuando la varianza depende del punto (Wang y Demeulemeester, 2023).
- **Teoría de juegos cooperativa:** núcleo, Shapley y Nash para pooling de capacidad (Karsten et al., 2015; Gao et al., 2024); con valores de coalición inciertos tomados como dato (Li y Conitzer, 2015; Pantazis et al., 2022, 2024).

Pilares fundamentales

- **Simulación de eventos discretos (DES):** representa flujos de pacientes, colas y reglas operativas, pero se usa sobre todo para evaluar escenarios predefinidos (Law, 2015; Monks y Harper, 2025).
- **Optimización vía simulación (SO) y DFO:** ASTRO-DF, COMPASS, R-SPLINE, SMAC3 y regiones de confianza con GP; garantías bajo varianza finita y homogénea o en espacios continuos (Shashaani et al., 2018; Hong y Nelson, 2006; Lindauer et al., 2022).
- **Metaheurísticas** (SA, GA, OptQuest): frecuentes en salud, sin garantías cuando la varianza depende del punto (Wang y Demeulemeester, 2023).
- **Teoría de juegos cooperativa:** núcleo, Shapley y Nash para pooling de capacidad (Karsten et al., 2015; Gao et al., 2024); con valores de coalición inciertos tomados como dato (Li y Conitzer, 2015; Pantazis et al., 2022, 2024).

Pilares fundamentales

- **Simulación de eventos discretos (DES):** representa flujos de pacientes, colas y reglas operativas, pero se usa sobre todo para evaluar escenarios predefinidos (Law, 2015; Monks y Harper, 2025).
- **Optimización vía simulación (SO) y DFO:** ASTRO-DF, COMPASS, R-SPLINE, SMAC3 y regiones de confianza con GP; garantías bajo varianza finita y homogénea o en espacios continuos (Shashaani et al., 2018; Hong y Nelson, 2006; Lindauer et al., 2022).
- **Metaheurísticas** (SA, GA, OptQuest): frecuentes en salud, sin garantías cuando la varianza depende del punto (Wang y Demeulemeester, 2023).
- **Teoría de juegos cooperativa:** núcleo, Shapley y Nash para pooling de capacidad (Karsten et al., 2015; Gao et al., 2024); con valores de coalición inciertos tomados como dato (Li y Conitzer, 2015; Pantazis et al., 2022, 2024).

Pilares fundamentales

- **Simulación de eventos discretos (DES):** representa flujos de pacientes, colas y reglas operativas, pero se usa sobre todo para evaluar escenarios predefinidos (Law, 2015; Monks y Harper, 2025).
- **Optimización vía simulación (SO) y DFO:** ASTRO-DF, COMPASS, R-SPLINE, SMAC3 y regiones de confianza con GP; garantías bajo varianza finita y homogénea o en espacios continuos (Shashaani et al., 2018; Hong y Nelson, 2006; Lindauer et al., 2022).
- **Metaheurísticas** (SA, GA, OptQuest): frecuentes en salud, sin garantías cuando la varianza depende del punto (Wang y Demeulemeester, 2023).
- **Teoría de juegos cooperativa:** núcleo, Shapley y Nash para pooling de capacidad (Karsten et al., 2015; Gao et al., 2024); con valores de coalición inciertos tomados como dato (Li y Conitzer, 2015; Pantazis et al., 2022, 2024).

La brecha: nadie cubre las seis condiciones

Familia	DES est.	$\sigma^2(x)$	Ent.-mixto	Rép. adapt.	Converg.	Coord.
DFO continuo	✓	Parcial	×	Parcial	✓	×
SO entera	✓	×	Parcial	Parcial	✓	×
Subrogados (RF/GP)	✓	Parcial	✓	Parcial	×	×
Subrogados (SK)	✓	✓	×	Parcial	×	×
Metaheurísticas	✓	×	✓	×	Parcial	×
Juegos cooperativos	×	×	×	×	×	Parcial
Marco propuesto	✓	✓	✓	✓	**Empírica**	✓

Las piezas no son separables

El margen de error del DFO fija la tolerancia ε con que se evalúa la estabilidad de la coalición.

✓ satisface × no satisface Parcial parcial. Detalle en el Anexo B.

Objetivo general

Diseñar, formular y evaluar un marco prescriptivo de herramientas de apoyo a la toma de decisiones para la **coordinación de recursos en sistemas complejos**.

Objetivos específicos

OE1: **Modelo DES** del sistema compartido CRS Cordillera – Hospital Luis Tisné: trayectorias multietapa, recursos compartidos y demanda.

OE2: **Caracterizar el ruido heterocedástico** del evaluador DES según el régimen operativo.

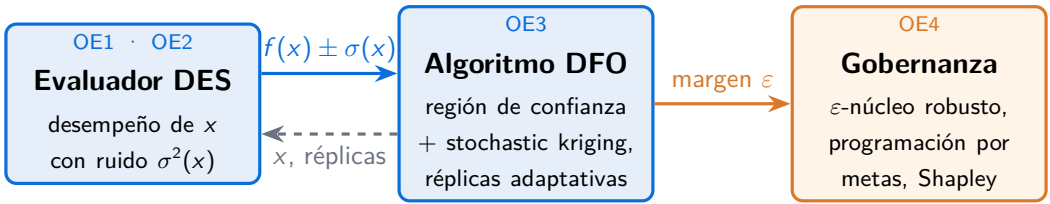
OE3: **Algoritmo DFO entero-mixto** para evaluadores heterocedásticos, con asignación adaptativa de réplicas.

OE4: **Mecanismo de gobernanza** con programación por metas y teoría de juegos cooperativa.

OE5: **Prototipo integrado**, recomendaciones para el caso real y evaluación de transferibilidad.

Alcance: ginecología, desde la atención de especialidad hasta la ruta quirúrgica.

Tres componentes acoplados por el margen de error



OE5 Prototipo integrado: configuraciones de capacidad y su asignación para el CRS Cordillera y el Hospital Luis Tisné

Preguntas de investigación e hipótesis

P1 · Algoritmo

¿Puede un DFO con réplicas adaptativas operar sobre DES heterocedásticos entero-mixtos?

H1a Calidad comparable con menos evaluaciones.
H1b Convergencia más estable al crecer la heterocedasticidad.

P2 · Coordinación

¿Concilia la gobernanza los objetivos de ambas instituciones sin incentivos a abandonar?

H2a Menor brecha a las metas que operar sin coordinar.
H2b Existe una asignación en el ε-núcleo robusto.

P3 · Marco

¿Apoya el marco DES+DFO la planificación de capacidad en sistemas compartidos?

H3a Menor espera simulada sin más recursos totales.
H3b Supuestos transferibles a otro contexto en Chile.

Metodología: etapas, métodos y objetivos

N.°	Etapa	Método	Objetivo
1	Revisión y definición del sistema	Revisión bibliográfica; entrevistas con gestores y clínicos; mapeo BPMN	OE1
2	Datos	Registros de ambas instituciones; distribuciones de llegada, duración e inasistencia	OE1
3	DES y ruido	DES con recursos compartidos; verificación y validación (Law, 2015); diseño de experimentos y análisis de varianza	OE1, OE2
4	Algoritmo DFO	Región de confianza con stochastic kriging local; perfiles de desempeño vs. ASTRO-DF y SMAC3	OE3
5	Gobernanza	ε-núcleo robusto con ε del DFO; programación por metas; Shapley como referencia	OE4
6	Integración y validación	Prototipo; comparación con la configuración vigente; revisión por clínicos y gestores	OE5

Resultados preliminares (IFORS 2026): los algoritmos superan toda política manual

263 → 177 días

tiempo promedio en sistema con SMAC-SK (−33 %)

1.148 → 2.179

pacientes atendidos (+90 %), sin trade-off

- **Los 7 algoritmos** reducen significativamente el tiempo en sistema (Welch, $p \ll 0{,}001$); benchmark de 7×10 semillas con números aleatorios comunes.
- **Pero las garantías no se transfieren:** suponen ruido homocedástico y suavidad, ambas violadas por el evaluador DES ⇒ motiva OE2 y OE3.

Araneda y Carrasco (2026). IFORS, Viena.

Resultados preliminares (IFORS 2026): los algoritmos superan toda política manual

263 → 177 días

tiempo promedio en sistema con SMAC-SK (−33 %)

1.148 → 2.179

pacientes atendidos (+90 %), sin trade-off

- **Los 7 algoritmos** reducen significativamente el tiempo en sistema (Welch, $p \ll 0{,}001$); benchmark de 7×10 semillas con números aleatorios comunes.
- **Pero las garantías no se transfieren:** suponen ruido homocedástico y suavidad, ambas violadas por el evaluador DES ⇒ motiva OE2 y OE3.

Araneda y Carrasco (2026). IFORS, Viena.

Resultados preliminares (IFORS 2026): los algoritmos superan toda política manual

263 → 177 días

tiempo promedio en sistema con SMAC-SK (−33 %)

1.148 → 2.179

pacientes atendidos (+90 %), sin trade-off

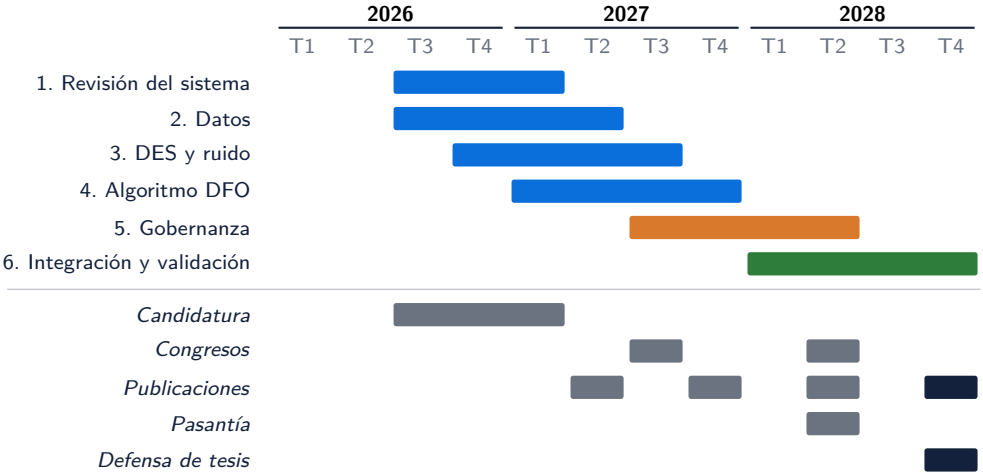
- **Los 7 algoritmos** reducen significativamente el tiempo en sistema (Welch, $p \ll 0{,}001$); benchmark de 7×10 semillas con números aleatorios comunes.
- **Pero las garantías no se transfieren:** suponen ruido homocedástico y suavidad, ambas violadas por el evaluador DES ⇒ motiva OE2 y OE3.

Araneda y Carrasco (2026). IFORS, Viena.

Resultados esperados

- Un **modelo DES calibrado y validado**, con la estructura heterocedástica de su evaluador caracterizada.
- Un **algoritmo DFO entero-mixto** para evaluadores heterocedásticos con asignación adaptativa de réplicas.
- **Evidencia comparativa** frente al estado del arte: calidad, eficiencia y estabilidad bajo distintos niveles de heterocedasticidad.
- Un **mecanismo de gobernanza robusto** y las condiciones bajo las cuales la coordinación es estable y mutuamente conveniente.
- Un **marco prescriptivo integrado** en un prototipo computacional, transferible a otros servicios de especialidad de la red.

Carta Gantt 2026 – 2028 (trimestres)



Gris: hitos académicos. Publicaciones: envíos (gris) y aceptación (azul oscuro). Detalle en el Anexo A.

Propuesta de publicaciones

1. **Aplicada:** DES+DFO con SMAC y stochastic kriging para la capacidad de la CMI del CRS Cordillera, frente a la configuración vigente.
   Health Care Management Science
2. **Metodológica:** algoritmo DFO entero-mixto con réplicas adaptativas para evaluadores heterocedásticos y su convergencia empírica.
   INFORMS J. on Computing · *ACM TOMACS* · *IISE Transactions*
3. **Aplicada y de coordinación:** marco DES+DFO con gobernanza por metas y juegos cooperativos, con estabilidad derivada del margen de error.
   European Journal of Operational Research

Ya presentado: *A Prescriptive Simulation–Hybrid Optimization Framework for Capacity Planning in Minimally Invasive Gynecology*, IFORS 2026, Viena.

Infraestructura y presupuesto

Infraestructura

- Datos clínicos históricos del CRS Cordillera y del Hospital Luis Tisné (SSMO).
- Estación i9-10900K, 64 GB RAM, y clúster de la Escuela de Ingeniería UC.
- Asesoría clínica y operativa: entrevistas y talleres.
- Respaldo institucional del SSMO.

Financiamiento

- **Beca de doctorado VRIP (2025):** arancel y mantención, hasta $7.200.000 anuales.
- **Fondecyt Regular 1231245** (director): asistencia a congresos, entre otros.

Contribución central

Conectar un evaluador DFO bajo heterocedasticidad con la **condición de estabilidad** de un mecanismo de coordinación cooperativa entre instituciones de salud independientes.

- El margen de error del DFO depende de la heterocedasticidad y de las réplicas asignadas.
- Ese margen fija la tolerancia ε con la que se evalúa la estabilidad de la coalición.
- La existencia del núcleo depende de la estructura de decisión, aquí entero-mixta.

Contribución central

Conectar un evaluador DFO bajo heterocedasticidad con la **condición de estabilidad** de un mecanismo de coordinación cooperativa entre instituciones de salud independientes.

- El margen de error del DFO depende de la heterocedasticidad y de las réplicas asignadas.
- Ese margen fija la tolerancia ε con la que se evalúa la estabilidad de la coalición.
- La existencia del núcleo depende de la estructura de decisión, aquí entero-mixta.

Contribución central

Conectar un evaluador DFO bajo heterocedasticidad con la **condición de estabilidad** de un mecanismo de coordinación cooperativa entre instituciones de salud independientes.

- El margen de error del DFO depende de la heterocedasticidad y de las réplicas asignadas.
- Ese margen fija la tolerancia ε con la que se evalúa la estabilidad de la coalición.
- La existencia del núcleo depende de la estructura de decisión, aquí entero-mixta.

Contribución central

Conectar un evaluador DFO bajo heterocedasticidad con la **condición de estabilidad** de un mecanismo de coordinación cooperativa entre instituciones de salud independientes.

- El margen de error del DFO depende de la heterocedasticidad y de las réplicas asignadas.
- Ese margen fija la tolerancia ε con la que se evalúa la estabilidad de la coalición.
- La existencia del núcleo depende de la estructura de decisión, aquí entero-mixta.

¡Gracias!

Raúl Araneda Martínez
Pontificia Universidad Católica de Chile